

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG LICENSE (HWID + ACTIVATION)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống license được thiết kế theo mô hình khóa phần mềm theo thiết bị (HWID binding), đảm bảo mỗi bản quyền chỉ hoạt động trên một máy duy nhất.

Sau khi kích hoạt thành công, phần mềm sẽ hoạt động:

- ✓ Toàn quyền sử dụng
- ✓ Không giới hạn thời gian
- ✓ Không cần kết nối server (offline activation)

2. QUY TRÌNH KÍCH HOẠT

Bước 1: Cài đặt và mở ứng dụng

- Người dùng cài đặt phần mềm từ bộ cài do Admin cung cấp
- Khi mở lần đầu, phần mềm sẽ ở trạng thái **LOCKED (chưa kích hoạt)**

Bước 2: Tạo HWID (mã thiết bị)

- Ứng dụng tự động tạo mã HWID dựa trên phần cứng máy tính
- HWID là mã định danh duy nhất cho thiết bị

Ví dụ:

HWID: A9F3-XX21-9BCD

Bước 3: Gửi HWID cho Admin

Người dùng gửi HWID cho quản trị viên (Admin) để tạo bản quyền.

Bước 4: Admin tạo file license

Admin sử dụng HWID để tạo file:

license.lic

File license chứa:

- HWID thiết bị
- Thông tin sản phẩm
- Loại license (FULL)
- Chữ ký bảo mật (RSA)

Bước 5: Nhập license vào phần mềm

Người dùng:

- Mở ứng dụng
- Chọn "Import License" hoặc "Activate"
- Nhập file license.lic hoặc key

Bước 6: Xác thực hệ thống

Phần mềm sẽ kiểm tra:

- HWID có khớp không
- License có hợp lệ không
- Chữ ký có đúng không

Nếu tất cả hợp lệ → kích hoạt thành công

Bước 7: Trạng thái sau kích hoạt

Sau khi kích hoạt:

- Trạng thái: **ACTIVE**
- Toàn bộ tính năng được mở khóa
- Không giới hạn thời gian sử dụng

3. SƠ ĐỒ LƯUỒNG HOẠT ĐỘNG

```
USER MUA APP
  ↓
ADMIN BUILD APP (LOCKED)
  ↓
USER MỞ APP → TẠO HWID
  ↓
GỬI HWID CHO ADMIN
  ↓
ADMIN TẠO LICENSE.lic
  ↓
```

USER IMPORT LICENSE

↓

VERIFY HWID + SIGNATURE

↓

APP UNLOCK FULL ACCESS

4. LƯU Ý QUAN TRỌNG

- License chỉ dùng cho 1 thiết bị duy nhất
- Nếu thay đổi phần cứng lớn → HWID có thể thay đổi
- Không chỉnh sửa file license.lic
- Không chia sẻ license cho thiết bị khác

5. CƠ CHẾ BẢO MẬT

- HWID được hash bằng SHA256
- License được ký bằng RSA (chống giả mạo)
- Kiểm tra offline, không phụ thuộc server

6. TÓM TẮT

Hệ thống đảm bảo:

- An toàn
- Không crack dễ dàng
- Gắn bản quyền theo thiết bị
- Kích hoạt vĩnh viễn sau khi xác thực thành công